

1번 문제

```
clear;
clc;

t=0:0.01:30;

f=exp(-0.12*t).*sin(5*t)+0.3*cos(2*t);
```

%a번 문제

```
figure;
plot(t,f);
xlabel('t');
ylabel('f(t)');
title('f(t) 그래프');
grid on;
```

%b번 문제

```
u=exp(-0.12*t)+0.3;
l=-exp(-0.12*t)-0.3;
hold on;

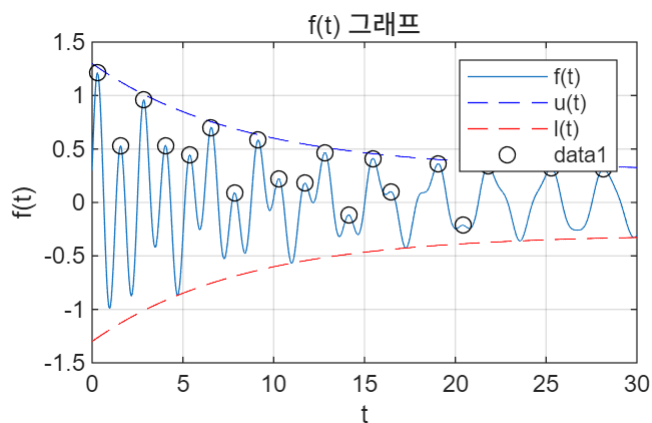
plot(t,u,'b--');
plot(t,l,'r--');
legend('f(t)', 'u(t)', 'l(t)');
```

%c번 문제

```
idx=find((f(2:end-1)>f(1:end-2))&(f(2:end-1)>f(3:end)))+1;
```

%d번 문제

```
plot(t(idx),f(idx),'ok');
```



%e번 문제

```
result=[t(idx)',f(idx)'];
disp(result);
```

0.3000	1.2098
1.5700	0.5283
2.8400	0.9569
4.0400	0.5337
5.3800	0.4442
6.5600	0.7024
7.8500	0.0898
9.1400	0.5830
10.2800	0.2222
11.7200	0.1808
12.8200	0.4672
14.1300	-0.1166
15.4600	0.4118
16.4400	0.1009
19.0600	0.3620
20.4100	-0.2137
21.8000	0.3380
25.2800	0.3194
28.1500	0.3106

2번 문제

```
clear;
clc;

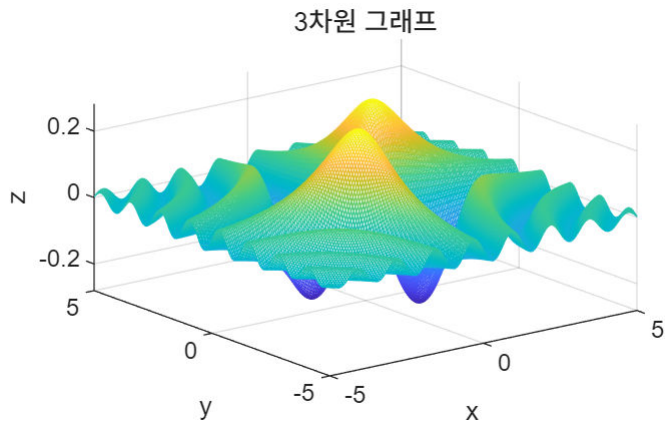
x=-5:0.05:5;
y=-5:0.05:5;

[X,Y]=meshgrid(x,y);

%a번 문제
Z=sin(X.*Y)./(1+X.^2+Y.^2);

%b번 문제
figure;

mesh(X,Y,Z);
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('3차원 그래프');
grid on;
```



%c번 문제

```
figure;
```

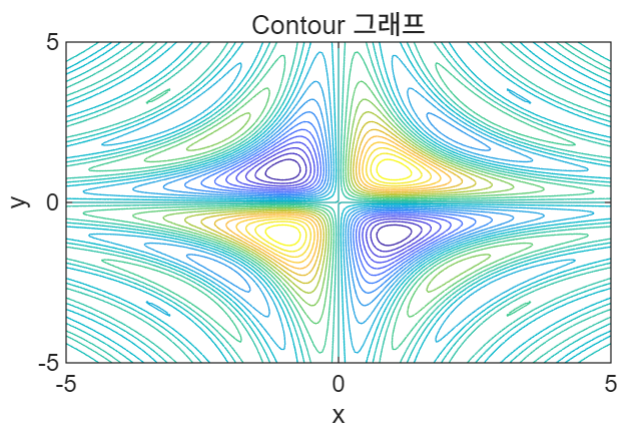
```
contour(X,Y,Z,25);
```

```
xlabel('x');
```

```
ylabel('y');
```

```
title('Contour 그래프');
```

```
grid on;
```



%d번 문제

```
Zmax=max(abs(Z(:)));
```

```
disp(Zmax);
```

0.2805

%e번 문제

```
idx=find(abs(Z)==Zmax);
```

```
Xmax=X(idx);
```

```
Ymax=Y(idx);
```

```
disp([Xmax,Ymax]);
```

```

-1  -1
-1   1
 1  -1
 1   1

```

3번 문제

```

clear;
clc;

A=[7 2 1;2 6 -2;1 -2 5];

```

%a번 문제

```
[V,D]=eig(A);
```

```
disp(V);
```

```

0.4219    0.5548    0.7171
-0.6189   -0.4018    0.6749
-0.6626    0.7285   -0.1738

```

```
disp(D);
```

```

2.4953         0         0
         0    6.8646         0
         0         0    8.6400

```

%b번 문제

```
eigenvalues=diag(D);
```

```
disp(eigenvalues);
```

```

2.4953
6.8646
8.6400

```

%c번 문제

```
[eigenvalues_max,idx]=max(eigenvalues);
```

```
disp(eigenvalues_max);
```

```
8.6400
```

```
disp(idx);
```

```
3
```

%d번 문제

```
v=V(:,idx);
```

%e번 문제

```
u=v/norm(v);
```

```
disp(u);
```

```
0.7171  
0.6749  
-0.1738
```

```
%f번 문제
```

```
result=A*v-eigenvalues_max*v;  
disp(result);
```

```
1.0e-14 *  
  
-0.0888  
0.3553  
0.0444
```

4번 문제

```
clear;  
clc;
```

```
X=[2 5 1;4 8 3;6 11 7;9 15 10;13 20 14];
```

```
%a번 문제
```

```
m=mean(X);  
disp(m);
```

```
6.8000    11.8000    7.0000
```

```
%b번 문제
```

```
Xc=X-m;  
disp(Xc);
```

```
-4.8000   -6.8000   -6.0000  
-2.8000   -3.8000   -4.0000  
-0.8000   -0.8000    0  
2.2000    3.2000    3.0000  
6.2000    8.2000    7.0000
```

```
%c번 문제
```

```
S=Xc'*Xc;  
disp(S);
```

```
74.8000   101.8000    90.0000  
101.8000   138.8000   123.0000  
90.0000   123.0000   110.0000
```

```
%d번 문제
```

```
[V,D]=eig(S);  
disp(D);
```

```

0.0473      0      0
      0    0.8388      0
      0      0  322.7139

```

%e번 문제

```

eigenvalues=diag(D);
[eigenvalues_max,idx]=max(eigenvalues);
disp(eigenvalues_max);

```

```

322.7139

```

%f번 문제

```

v=V(:,idx);
disp(v);

```

```

0.4806
0.6556
0.5824

```

5번 문제

```

clear;
clc;

```

%a번 문제

```

A=[5 2 -1;-2 6 3; 1 -1 7];
b=[8;5;12];

```

%b번 문제

```

x1=inv(A)*b;
disp(x1);

```

```

1.6692
0.6084
1.5627

```

%c번 문제

```

x2=A\b;
disp(x2);

```

```

1.6692
0.6084
1.5627

```

%d번 문제

```

difference=x1-x2;
disp(difference);

```

1.0e-15 *

0.2220

0.2220

0

%e번 문제

```
disp(det(A));
```

263

%det(A)의 값이 0이 아니므로 해가 유일하게 존재한다.

6번 문제

```
clear;
```

```
clc;
```

```
x=-6:0.05:6;
```

```
y=-6:0.05:6;
```

%a번 문제

```
[X,Y]=meshgrid(x,y);
```

```
Z=exp(-0.08*(X.^2+Y.^2)).*cos(3*X).*sin(2*Y);
```

%b번 문제

```
figure;
```

```
surf(X,Y,Z);
```

```
xlabel('x');
```

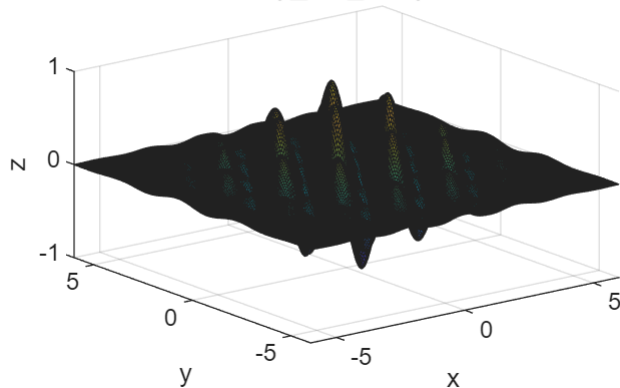
```
ylabel('y');
```

```
zlabel('z');
```

```
title('3차원 표면 그래프');
```

```
grid on;
```

3차원 표면 그래프



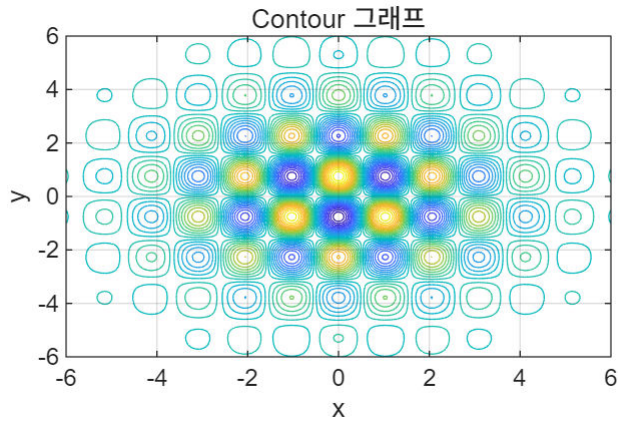
%c번 문제

```
figure;
```

```

contour(X,Y,Z,30);
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Contour 그래프');
grid on;

```



```

%d번 문제
Zmax=max(Z(:));
Zmin=min(Z(:));

disp(Zmax);

```

0.9536

```

disp(Zmin);

```

-0.9536

```

%e번 문제
idx_max=find(Z==Zmax);
[row_max,col_max]=ind2sub(size(Z),idx_max);
x_max=X(row_max,col_max);
y_max=Y(row_max,col_max);

disp([x_max,y_max]);

```

0 0.7500

```

idx_min=find(Z==Zmin);
[row_min,col_min]=ind2sub(size(Z),idx_min);
x_min=X(row_min,col_min);
y_min=Y(row_min,col_min);

disp([x_min,y_min]);

```

0 -0.7500

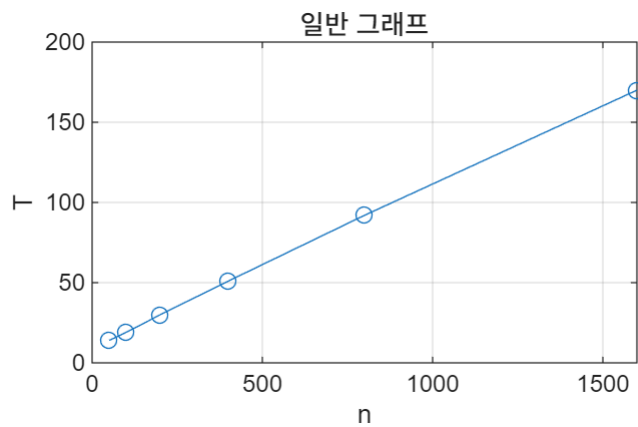
7번 문제

```
clear;
clc;

n=[50 100 200 400 800 1600];
T=[14 19 30 51 92 170];
```

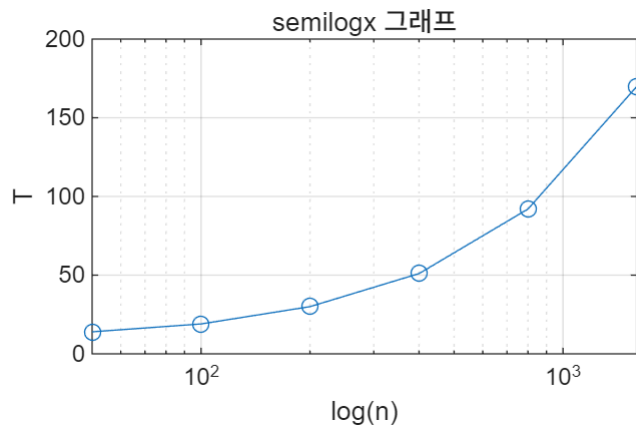
%a번 문제

```
figure;
plot(n,T,'o-');
xlabel('n');
ylabel('T');
title('일반 그래프');
grid on;
```



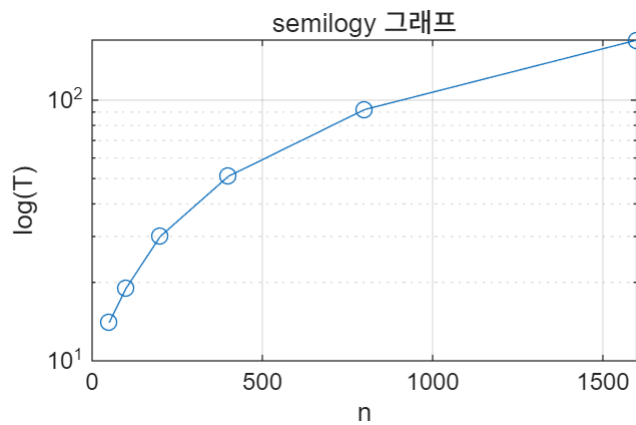
%b번 문제

```
figure;
semilogx(n,T,'o-');
xlabel('log(n)');
ylabel('T');
title('semilogx 그래프');
grid on;
```



%c번 문제

```
figure;
semilogy(n,T,'o-');
xlabel('n');
ylabel('log(T)');
title('semilogy 그래프');
grid on;
```



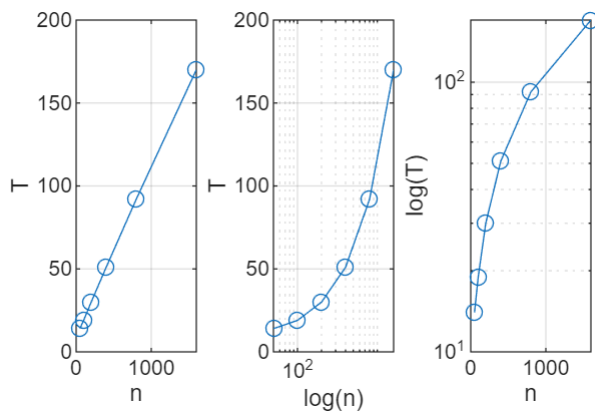
%d번 문제

```
figure;

subplot(1,3,1);
plot(n,T,'o-');
xlabel('n');
ylabel('T');
grid on;

subplot(1,3,2);
semilogx(n,T,'o-');
xlabel('log(n)');
ylabel('T');
grid on;
```

```
subplot(1,3,3);
semilogy(n,T,'o-');
xlabel('n');
ylabel('log(T)');
grid on;
```



%e번 문제
%가장 직선에 가깝게 보이는 그래프는 plot 일반 그래프다.

plot 일반 그래프

8번 문제

```
clear;
clc;

t=0:0.01:24;

%a번 문제
P=50+18*sin(pi*t/12)+6*cos(pi*t/4);
figure;

plot(t,P);
xlabel('t');
ylabel('P(t)');
title('하루 전력 사용량 그래프');
grid on;

%b번 문제
Pmax=max(P);
disp(Pmax);
```

72.1731

%c번 문제

```

idx_max=find(P==Pmax);
t_max=t(idx_max);
disp(t_max);

```

7.5000

```

%d번 문제
Pmin=min(P);
idx_min=find(P==Pmin);
t_min=t(idx_min);
disp(Pmin);

```

27.8269

```

disp(t_min);

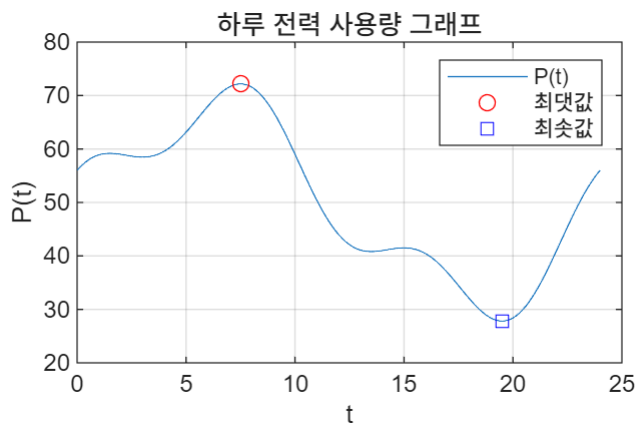
```

19.5000

```

%e번 문제
hold on;
plot(t_max,Pmax,'ro');
plot(t_min,Pmin,'bs');
legend('P(t)', '최댓값', '최솟값');

```



9번 문제

```

clear;
clc;

X=[1 3 0;2 5 1;4 8 3; 7 12 5;11 17 9];

%a번 문제
x1=X(:,1);
x2=X(:,2);

```

```
x3=X(:,3);
```

%b번 문제

```
angle12=acos(dot(x1,x2)/(norm(x1)*norm(x2)))*(180/pi);  
disp(angle12);
```

7.1357

%c번 문제

```
angle13=acos(dot(x1,x3)/(norm(x1)*norm(x3)))*(180/pi);  
disp(angle13);
```

6.1221

```
angle23=acos(dot(x2,x3)/(norm(x2)*norm(x3)))*(180/pi);  
disp(angle23);
```

12.8186

%d번 문제

```
angle=[angle12,angle13,angle23];  
disp(angle);
```

7.1357 6.1221 12.8186

%e번 문제

```
[angle_min,idx]=min(angle);  
disp(angle_min);
```

6.1221

```
if idx==1  
    disp('x1,x2');  
elseif idx==2  
    disp('x1,x3');  
elseif idx==3  
    disp('x2,x3');  
end
```

x1,x3

10번 문제

```
clear;  
clc;
```

%a번 문제

```
A=[9 -2 -1;-2 8 -3;-1 -3 10];
```

```
b=[15;7;11];
```

```
%b번 문제
```

```
I=A\b;  
disp(I);
```

```
2.3834  
2.2228  
2.0052
```

```
%c번 문제
```

```
d=det(A);  
disp(d)
```

```
579
```

```
if d~=0  
    disp('가역행렬');  
else  
    disp('비가역행렬');  
end
```

가역행렬

```
%d번 문제
```

```
I_abs=abs(I);  
disp(I_abs);
```

```
2.3834  
2.2228  
2.0052
```

```
%e번 문제
```

```
[I_max,idx]=max(I_abs);  
disp(I_max);
```

```
2.3834
```

```
disp(idx);
```

```
1
```

11번 문제

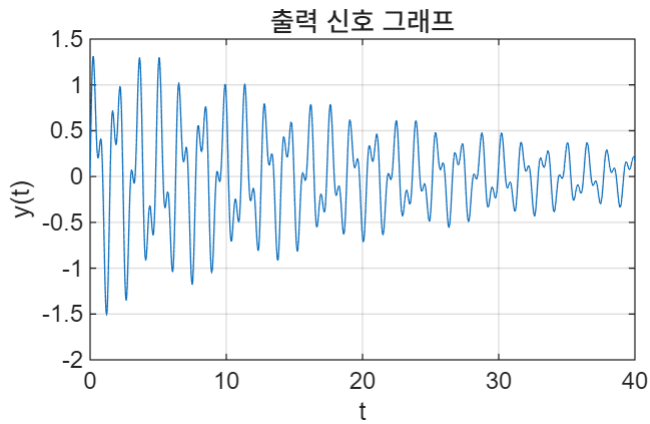
```
clear;  
clc;
```

```
t=0:0.01:40;
```

```
%a번 문제
```

```
y=exp(-0.04*t).*(sin(4*t)+0.6*sin(9*t));
```

```
figure;
plot(t,y);
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
title('출력 신호 그래프');
grid on;
```



%b번 문제

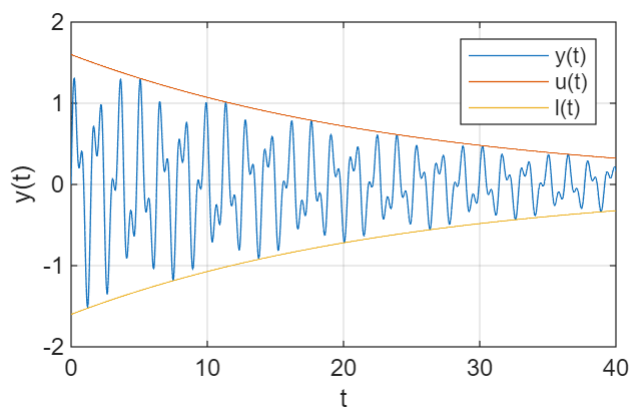
```
u=1.6*exp(-0.04*t);
l=-1.6*exp(-0.04*t);
```

%c번 문제

```
figure;
plot(t,y);
hold on;

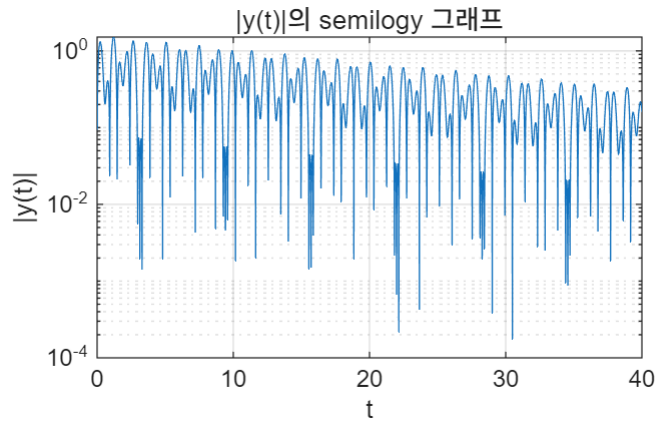
plot(t,u);
plot(t,l);
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
legend('y(t)', 'u(t)', 'l(t)');

grid on;
```



%d번 문제

```
figure;  
semilogy(t,abs(y));  
xlabel('t');  
ylabel('|y(t)|');  
title('|y(t)|의 semilogy 그래프');  
grid on;
```



%e번 문제

```
u0=1.6*exp(-0.04*0);  
u40=1.6*exp(-0.04*40);
```

```
disp(u0);
```

1.6000

```
disp(u40);
```

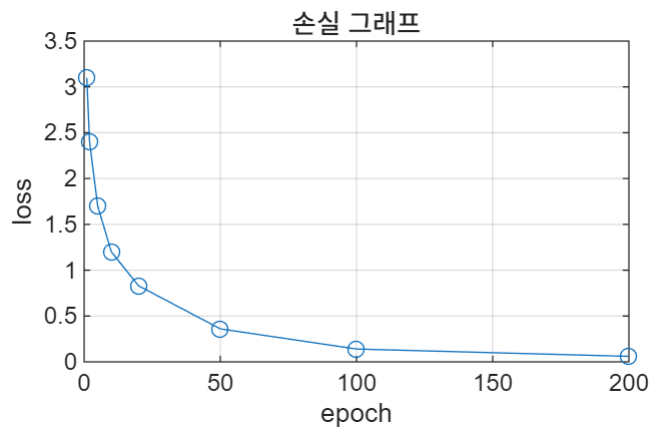
0.3230

12번 문제

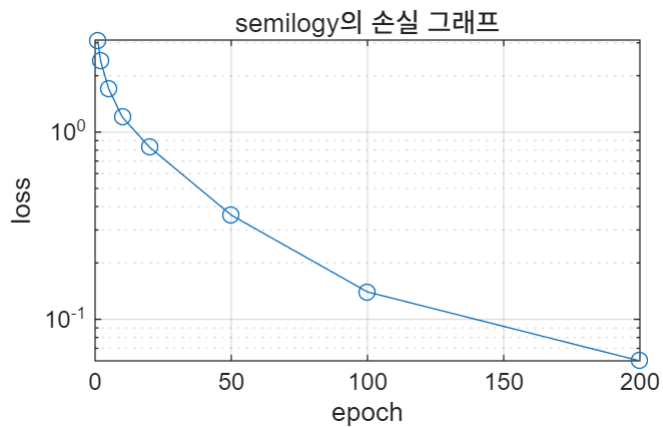
```
clear;  
clc;  
  
epoch=[1 2 5 10 20 50 100 200];  
loss=[3.1 2.4 1.7 1.2 0.83 0.36 0.14 0.06];
```

%a번 문제

```
figure;  
plot(epoch,loss,'o-');  
xlabel('epoch');  
ylabel('loss');  
title('손실 그래프');  
grid on;
```



```
%b번 문제
figure;
semilogy(epoch,loss,'o-');
xlabel('epoch');
ylabel('loss');
title('semilogy의 손실 그래프');
grid on;
```



```
%c번 문제
r=loss(2:end)./loss(1:end-1);
disp(r);
```

0.7742 0.7083 0.7059 0.6917 0.4337 0.3889 0.4286

```
%d번 문제
r_mean=mean(r);
disp(r_mean);
```

0.5902

```
%e번 문제
%평균비율이 1보다 작으므로 전반적으로 감소한다.
```

전반적으로 감소한다.